

Pêndulo Simples com Newton-Raphson

Resolvendo o pêndulo simples usando o método de Newton-Raphson

Gabriel Demba - 15618344

Pedro Martins Oliveira - 13696213

Wiltord Nyakeruma Mosingi - 15595392

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC)

Junho 9, 2026

1 Introdução e Contextualização

- Pêndulo Simples
- Método de Newton-Raphson
- Algoritmo de Thomas

2 Metodologia

- Adaptando Newton-Raphson para sistema de equações
- Resolvendo Pêndulo Simples como PVC
- Matriz Jacobiana

3 Conclusões

- Comparação de Chutes Iniciais
- Comparação do uso de Linearização
- Sensibilidade a Alteração de Parâmetros

1 Introdução e Contextualização

- Pêndulo Simples
- Método de Newton-Raphson
- Algoritmo de Thomas

2 Metodologia

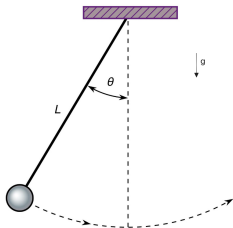
- Adaptando Newton-Raphson para sistema de equações
- Resolvendo Pêndulo Simples como PVC
- Matriz Jacobiana

3 Conclusões

- Comparação de Chutes Iniciais
- Comparação do uso de Linearização
- Sensibilidade a Alteração de Parâmetros

Problema do Pêndulo Simples

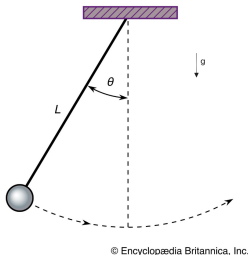
O pêndulo simples é um sistema físico constituído por uma massa pontual presa a uma haste capaz de rotacionar e sob efeito da gravidade.



© Encyclopædia Britannica, Inc.

Problema do Pêndulo Simples

O pêndulo simples é um sistema físico constituído por uma massa pontual presa a uma haste capaz de rotacionar e sob efeito da gravidade.



O movimento angular pode ser descrito pela equação 1:

$$\theta''(t) + \frac{g}{L} \sin(\theta(t)) = 0 \quad (1)$$

Problema do Pêndulo Simples

Para fugir da não-linearidade, fazemos a aproximação do $\sin(\theta) \approx \theta$ para ângulos pequenos, assim chegamos na equação de um oscilador harmônico 2.

$$\begin{aligned}\theta''(t) + \frac{g}{L}\theta(t) &= 0 \\ \theta(t) &= \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}}t\right)\end{aligned}\tag{2}$$

Para resolver o sistema sem essa aproximação, precisamos utilizar outros métodos

Pêndulo como Problema de Valor de Contorno

Podemos encarar o pêndulo simples como um problema diferente se fixarmos um tempo inicial e final ($t \in [0, T]$) e uma posição inicial e final ($\theta(0) = \alpha, \theta(T) = \beta$) ele se torna um problema de valor de contorno (PVC).

Pêndulo como Problema de Valor de Contorno

Podemos encarar o pêndulo simples como um problema diferente se fixarmos um tempo inicial e final ($t \in [0, T]$) e uma posição inicial e final ($\theta(0) = \alpha, \theta(T) = \beta$) ele se torna um problema de valor de contorno (PVC).

Para os métodos computacionais também precisamos dividir o tempo (antes contínuo) em passos, usando m passos com intervalo de $h = T/(m + 1)$.

Pêndulo como Problema de Valor de Contorno

Nessas condições, $\theta(t)$ se torna um vetor $\vec{\theta} \in \mathbb{R}^m = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, lembrando que o primeiro e o último componente são fixos.

Pêndulo como Problema de Valor de Contorno

Nessas condições, $\theta(t)$ se torna um vetor $\vec{\theta} \in \mathbb{R}^m = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$, lembrando que o primeiro e o último componente são fixos.

Agora o sistema pode ser descrito como na equação 3

$$G(\vec{\theta}) = \vec{0} \quad (3)$$

$$G : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m = \frac{(\theta_{i-1} - 2\theta_i + \theta_{i+1}))}{h^2} + \frac{g}{L} \sin(\theta_i) \quad (4)$$

G consiste de uma aproximação discreta da segunda derivada da equação original.

Método de Newton-Raphson

Usado para encontrar as raízes de equações (lineares ou não), ou seja, para um dado $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ encontra x tal que $f(x) = 0$.

O método precisa de um chute inicial x_0 , então ele itera criando novos valores de x seguindo a equação 5.

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (5)$$

Algoritmo de Thomas

O algoritmo de Thomas é uma forma de resolver sistemas lineares quando a matriz dos coeficientes é tridiagonal, ou seja, os únicos elementos não nulos são os da diagonal principal, da diagonal inferior e da diagonal superior.

Nesse algoritmo, não salvamos todos os elementos da matriz visto que a maior parte deles são nulos, salvamos apenas as 3 diagonais.

Considere um sistema como na equação 6.

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix} \quad (6)$$

Algoritmo de Thomas

O algoritmo consiste então de realizar uma eliminação transformando a matriz dos coeficientes numa matriz triangular superior.

Os novos coeficientes são indicados com linha, não precisamos alterar a diagonal principal, usamos as equações 7 e 8.

$$c'_i = \begin{cases} c_i/b_i & i = 1 \\ c_i/(b_i - a_i c'_{i-1}) & \text{outros casos} \end{cases} \quad (7)$$

$$d'_i = \begin{cases} d_i/b_i & i = 1 \\ (d_i - a_i d'_{i-1})/(b_i - a_i c'_{i-1}) & \text{outros casos} \end{cases} \quad (8)$$

Feito isso, basta fazer uma substituição regressiva, da mesma forma que já vimos antes.

1 Introdução e Contextualização

- Pêndulo Simples
- Método de Newton-Raphson
- Algoritmo de Thomas

2 Metodologia

- Adaptando Newton-Raphson para sistema de equações
- Resolvendo Pêndulo Simples como PVC
- Matriz Jacobiana

3 Conclusões

- Comparação de Chutes Iniciais
- Comparação do uso de Linearização
- Sensibilidade a Alteração de Parâmetros

Newton-Raphson para Sistema de Equações

O método de newton-raphson é usado para encontrar a raiz de funções, não para sistemas de equações.

Logo, vamos adaptar o método da seguinte forma:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

$$f'(x_i) \quad x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

$$f'(x_i) \quad \Delta x = -\frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

$$\Delta x = x_{i+1} - x_i$$

Newton-Raphson para Sistema de Equações

É importante reforçar que, no contexto de sistema de n equações temos que:

Elemento	O que é
x	$\mathbb{R}^n$
f	$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$
f'	$\mathbb{R}^{n \times n} = \partial f / \partial x$

Onde f' representa a Jacobiana de f em relação a x

Resolvendo o Pêndulo Simples como PVC

Vamos recapitular os elementos importantes para resolver o sistema do pêndulo simples na forma de um problema de valor de contorno.

Elemento	Rep. Física	Rep. Matemática
m	Quantidade de pontos discretos simulados	$\mathbb{N}$
h	Tempo entre 2 pontos discretos	$T/(m+1)$
$\vec{\theta}$	Ângulo do pêndulo em cada passo temporal	$\mathbb{R}^m$
G	Versão discretizada da equação do pêndulo	$\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$
J	Jacobiana de G em relação a θ	$\mathbb{R}^{m \times m}$

Resolvendo o Pêndulo Simples como PVC

Como vimos, o sistema pode ser descrito como a busca pela raiz de G , usando newton-raphson teremos então que a iteração do sistema é dada pela equação 9

$$\begin{aligned} J(\theta_i) \Delta\theta_i &= -G(\theta_i) \\ \theta_{i+1} &= \Delta\theta_i + \theta_i \end{aligned} \tag{9}$$

Resolvendo o sistema linear podemos encontrar $\Delta\theta_i$ e dele calculamos a próxima iteração de θ .

Contudo, não discutimos ainda como calcular e nem algumas propriedades da Jacobiana.

A matriz jacobiana pode ser calculada como em 10.

$$J(\vec{\theta}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial G_1}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial G_1}{\partial \theta_m} \\ \frac{\partial G_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial G_2}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial G_2}{\partial \theta_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial G_m}{\partial \theta_1} & \frac{\partial G_m}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial G_m}{\partial \theta_m} \end{bmatrix} \quad (10)$$

A matriz jacobiana pode ser calculada como em 10.

$$J(\vec{\theta}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial G_1}{\partial \theta_1} & \frac{\partial G_1}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial G_1}{\partial \theta_m} \\ \frac{\partial G_2}{\partial \theta_1} & \frac{\partial G_2}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial G_2}{\partial \theta_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial G_m}{\partial \theta_1} & \frac{\partial G_m}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial G_m}{\partial \theta_m} \end{bmatrix} \quad (10)$$

No caso, como sabemos que G_i depende apenas de θ_{i-1} , θ_i e θ_{i+1} então a matriz jacobiana nesse caso é tridiagonal.

Como a matriz J , equivalente a matriz dos coeficientes, é tridiagonal, podemos usar o algoritmo de Thomas para resolver o sistema em $O(n)$ operações.

Após resolver o sistema, obtemos $\Delta\theta$, do qual podemos obter a próxima iteração do valor de $\vec{\theta}$, repetimos esse processo até um critério de parada, sendo ele uma quantidade máxima de iterações (usamos para impedir que o cálculo seja feito infinitamente caso não haja convergência) e um erro relativo mínimo, que é calculado como na equação 11.

$$\epsilon_r = \frac{\|\theta^{i+1} - \theta^i\|_\infty}{\|\theta^{i+1}\|_\infty} \quad (11)$$

1 Introdução e Contextualização

- Pêndulo Simples
- Método de Newton-Raphson
- Algoritmo de Thomas

2 Metodologia

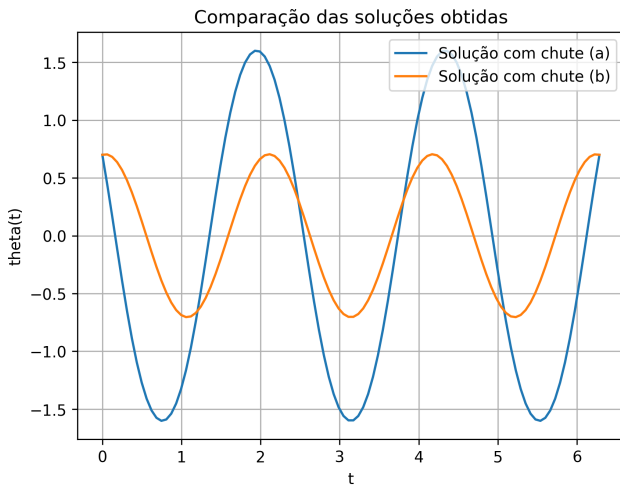
- Adaptando Newton-Raphson para sistema de equações
- Resolvendo Pêndulo Simples como PVC
- Matriz Jacobiana

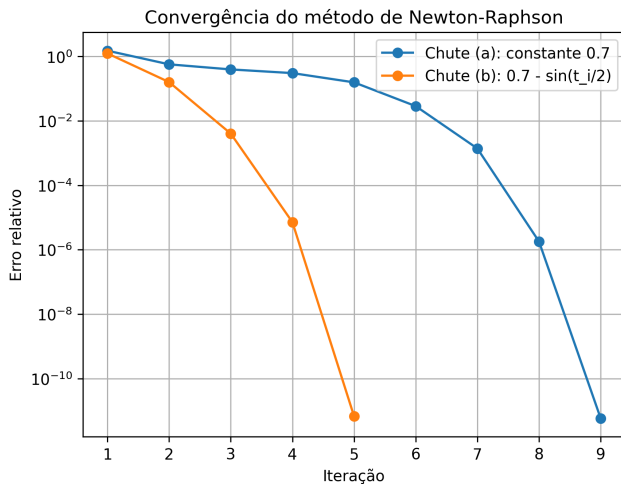
3 Conclusões

- Comparação de Chutes Iniciais
- Comparação do uso de Linearização
- Sensibilidade a Alteração de Parâmetros

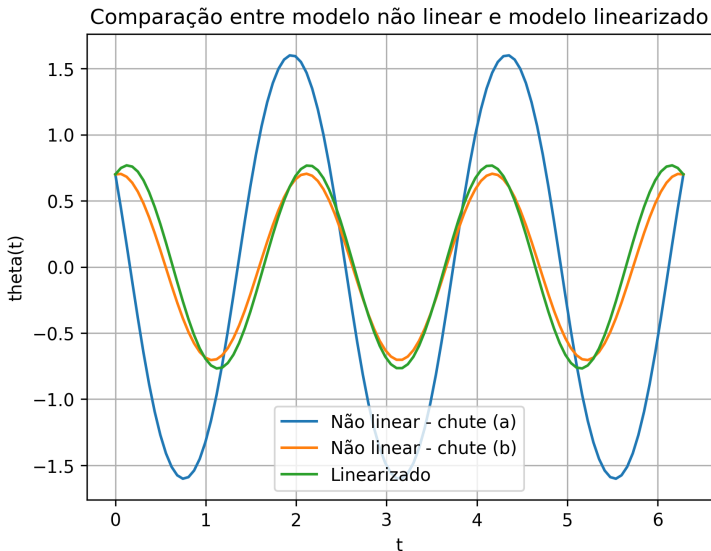
Chutes Iniciais

Testamos dois chutes iniciais, chute A: $\theta_i = 0.7$ e chute B: $\theta_i = 0.7 - \sin(t_i/2)$

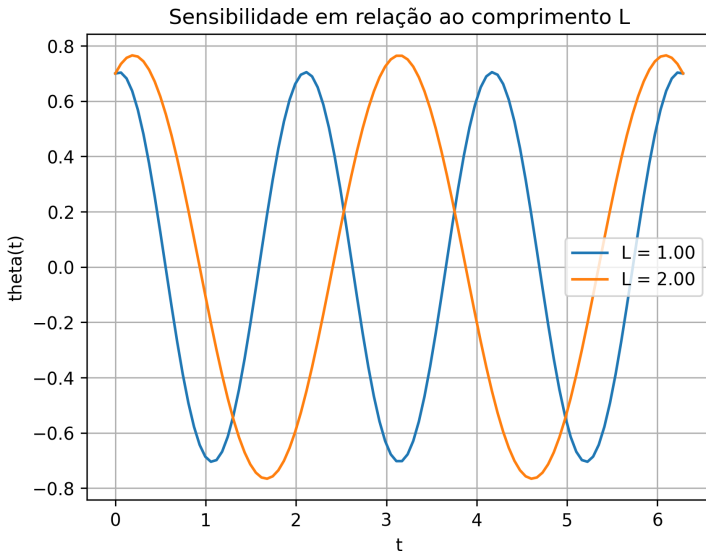




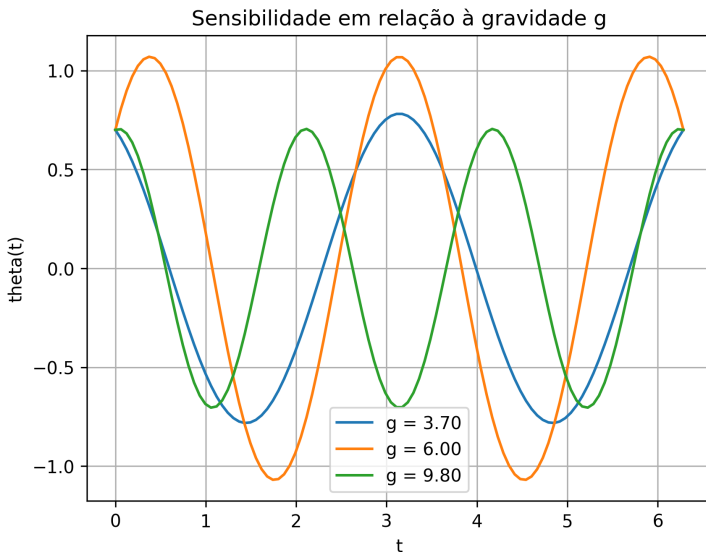
Linearização



Alterando Comprimento da Corda



Alterando Gravidade



Alterando Condições Iniciais

